



## NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

## COURS 3

# Les combustions

Treize exercices classés par difficulté (★ à ★★☆☆). Le dernier est un entraînement au format de l'épreuve E4.

Données valables pour tous les exercices : masses molaires  $C = 12 \text{ g/mol}$ ,  $H = 1 \text{ g/mol}$ ,  $O = 16 \text{ g/mol}$  • volume molaire des gaz  $V_m = 24 \text{ L/mol}$  à  $20^\circ \text{C}$  • l'air contient 21 % de dioxygène en volume •  $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$  • PCI : méthane  $50,0 \text{ MJ/kg}$ , propane  $46,4 \text{ MJ/kg}$ , butane  $45,7 \text{ MJ/kg}$ , gazole  $42,6 \text{ MJ/kg}$  ( $11,8 \text{ kWh/kg}$ ), masse volumique du gazole  $0,84 \text{ kg/L}$ .

## Exercice 1 — Éteindre un feu

★

Pour chaque action, dire quel côté du triangle du feu elle supprime.

- Fermer la vanne d'arrivée de gaz d'une chaudière qui brûle.
- Poser le couvercle sur une casserole d'huile en feu.
- Resserrer au couple une borne de disjoncteur qui avait noirci.

## Exercice 2 — Lire des formules

★

- Donner le nombre d'atomes de chaque sorte dans une molécule de butane  $\text{C}_4\text{H}_{10}$ , d'éthanol  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  et de dioxyde de carbone.
- Combien d'atomes d'oxygène y a-t-il dans «  $3 \text{ CO}_2 + 4 \text{ H}_2\text{O}$  » ?
- Parmi  $\text{CH}_4$ ,  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ,  $\text{C}_3\text{H}_8$  et  $\text{CO}$ , lesquels sont des hydrocarbures ?

## Exercice 3 — Équilibrer des combustions

★

Écrire et équilibrer l'équation de la combustion complète :

- du propane  $\text{C}_3\text{H}_8$  ;
- de l'éthanol  $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$  ;
- du butane  $\text{C}_4\text{H}_{10}$  ;
- du dihydrogène  $\text{H}_2$ . Que rejette cette combustion ?

## Exercice 4 — Une chaudière mal réglée

★★

La flamme d'une chaudière au propane est devenue jaune, et une trace noire apparaît sur le conduit.

- Que traduisent ces deux signes ?
- Équilibrer la combustion du propane qui ne produit que du monoxyde de carbone et de l'eau.
- Comparer le dioxygène consommé avec celui de la combustion complète, puis expliquer pourquoi la situation est dangereuse.

### Exercice 5 — Masses molaires et quantités de matière

★★

- Calculer la masse molaire du propane, du butane et de l'éthanol.
- Combien de moles de butane contient une bouteille de 13 kg ?
- Quel volume occuperait ce butane à l'état gazeux, à 20 °C ?

### Exercice 6 — Bilan de matière du propane

★★

On brûle complètement 1,00 kg de propane.

- Calculer la quantité de matière de propane brûlée.
- À l'aide de l'équation de l'exercice 3, calculer les masses de dioxygène consommé, de  $\text{CO}_2$  et d'eau produits.
- Vérifier la conservation de la masse.

### Exercice 7 — L'air d'une chaufferie

★★

Un brûleur consomme 6,0 m<sup>3</sup> de méthane par heure.

- Quel volume de dioxygène demande-t-il par heure ? Justifier sans calculer de quantité de matière.
- En déduire le volume d'air nécessaire, puis celui à prévoir avec un excès d'air de 20 %.
- Que se passe-t-il si l'entrée d'air de la chaufferie est obstruée ?

### Exercice 8 — L'énergie d'une bouteille de butane

★★

Un chauffage d'appoint de 2,0 kW fonctionne avec une bouteille de 13 kg de butane.

- Calculer l'énergie que libère la bouteille, en MJ puis en kWh.
- Combien d'heures dure la bouteille à pleine puissance ?
- Ce chauffage rejette ses fumées dans la pièce. Citer les deux gaz qu'il produit et en déduire une consigne d'utilisation.

## Exercice 9 — Lire une facture de gaz

★★

Entre deux relevés, le compteur de gaz d'un atelier passe de  $12\,345\text{ m}^3$  à  $13\,045\text{ m}^3$ . La facture applique un coefficient de conversion de  $11,2\text{ kW h}$  par mètre cube (sur PCS) et un prix de  $0,11\text{ €/kWh}$ .

- Calculer l'énergie facturée et son coût.
- La chaudière n'est pas à condensation. Pourquoi l'énergie qu'elle peut réellement exploiter est-elle inférieure d'environ 11 % à ce qui est facturé ?

## Exercice 10 — Le groupe électrogène d'un chantier

★★★

Un groupe alimente un chantier à  $60\text{ kW}$  pendant 8 h. Il consomme  $17,5\text{ L}$  de gazole par heure.

- Calculer la masse de gazole consommée, puis l'énergie libérée par sa combustion.
- Calculer l'énergie électrique fournie et le rendement du groupe.
- Que devient le reste de l'énergie ?
- Calculer la masse de  $\text{CO}_2$  rejetée, sachant qu'un kilogramme de gazole en produit  $3,1\text{ kg}$ .

## Exercice 11 — Chauffer un atelier : gaz ou électricité ?

★★★

Un atelier a besoin de  $12\,000\text{ kW h}$  de chaleur par an. On compare une chaudière gaz de rendement 95 % (sur PCI) et des radiateurs électriques (rendement 100 %).

- Calculer l'énergie de gaz (sur PCI) consommée par la chaudière, puis le  $\text{CO}_2$  émis, à raison de  $0,20\text{ kg}$  par  $\text{kW h}$  de gaz.
- L'électricité du réseau français émet en moyenne  $0,06\text{ kg}$  de  $\text{CO}_2$  par  $\text{kW h}$ . Calculer les émissions des radiateurs.
- Même calcul si l'électricité était produite par un groupe électrogène diesel ( $0,7\text{ kg}$  par  $\text{kW h}$  électrique). Conclure.

## Exercice 12 — Risques dans un local technique

★★★

Un local de  $60\text{ m}^3$  abrite des batteries en charge et une armoire électrique.

- En fin de charge, les batteries dégagent  $0,05\text{ m}^3$  de dihydrogène par heure. Sans ventilation, au bout de combien de temps la LIE de 4 % serait-elle atteinte ?
- Pourquoi une simple étincelle de relais peut-elle alors provoquer une explosion ?
- Un feu se déclare dans l'armoire. Donner, dans l'ordre, les deux actions à mener et le type d'extincteur à utiliser.

## Exercice 13 — Format E4 — la chaufferie d'un atelier

★★★

---

Un atelier est chauffé par une chaudière au gaz naturel (assimilé au méthane) qui fournit 150 kW de chaleur, avec un rendement de 92 % sur PCI. Elle fonctionne 1600 heures par an.

- a.** Calculer la puissance libérée par la combustion, puis la masse de méthane brûlée par heure.
- b.** En déduire le volume de gaz consommé par heure.
- c.** Calculer le débit d'air que doit laisser entrer la chaufferie, avec 20 % d'excès d'air.
- d.** Calculer la masse annuelle de  $\text{CO}_2$  rejetée.
- e.** Le technicien propose de passer à une chaudière à condensation, de rendement 104 % sur PCI. Calculer la masse de  $\text{CO}_2$  économisée chaque année, puis rédiger en trois phrases la conclusion.